Działania na liczbach binarnych: Mnożenie i Dzielenie

1. Mnożenie w systemie dwójkowym

Mnożenie binarne wykonuje się metodą pisemną, analogicznie jak w systemie dziesiętnym. Polega ono na mnożeniu kolejnych cyfr, przesuwaniu wyników pośrednich i ich sumowaniu.

Tabliczka mnożenia:

```
0 × 0 = 0  0 × 1 = 0  1 × 0 = 0  1 × 1 = 1
```

Zasady przenoszenia podczas dodawania wierszy:

- **2 jedynki:** $1 + 1 = 10_2$ → wpisujemy **0**, przenosimy **1**.
- **3 jedynki:** $1 + 1 + 1 = 11_2$ → wpisujemy **1**, przenosimy **1**.
- **4 jedynki:** $1 + 1 + 1 + 1 = 100_2$ → wpisujemy **0**, przenosimy **10_2** (+2).

Przykład 1: Mnożenie pisemne ($1011_2 \times 101_2$)

```
1 0 1 1₂ (11₁₀) × 1 0 1₂ (5₁₀) --------- 1 0 1 1 0 0 0 0 + 1 0 1 1 ----------- 1 1 0 1
```

2. Dzielenie w systemie dwójkowym

Dzielenie binarne polega na porównywaniu fragmentu dzielnej z dzielnikiem i odejmowaniu pisemnym:

- Wybieramy cyfry od lewej strony dzielnej, aby utworzyć liczbę nie mniejszą od dzielnika.
- Jeśli dzielnik się mieści → dopisujemy **1** w wyniku i odejmujemy dzielnik.
- Jeśli się nie mieści → dopisujemy **0** w wyniku i sprowadzamy kolejną cyfrę.

Przykład 3: Dzielenie bez reszty ($11001_2 : 101_2$)

```
1 0 1₂ (Wynik: 5₁₀) ---------- 11001₂ : 101₂ - 101 --- 0101 - 101 --- 00
```

Przykład 4:

```
1 0 0₂
```

3. Zadania do samodzielnego wykonania

Zadanie A: Mnożenie	Zadanie B: Dzielenie
1) $110_2 \times 11_2 =$	1) $1000_2 : 10_2 =$
2) $1010_2 \times 101_2 =$	2) $1111_2 : 11_2 =$
3) $1111_2 \times 111_2 =$	3) $10011_2 : 11_2 =$

Odpowiedzi:
Mnożenie: 1) 10010_2 (18_{10}); 2) 110010_2 (50_{10}); 3) 1101001_2 (105_{10})
Dzielenie: 1) 100_2 (4_{10}); 2) 101_2 (5_{10}); 3) 110_2 r. 1_2 (6_{10} r. 1)